

AutoGrade ↔ PLC Mitsubishi

Peta alamat M, sinyal yang dikirim PC, dan yang diminta dari sisi PLC — untuk commissioning MC Protocol.

Siap di aplikasi

kode MC Protocol sudah jalan dan teruji

Ditunggu dari PLC

4 butir

Wajib

watchdog heartbeat

Informasi Dokumen

Judul	AutoGrade ↔ PLC Mitsubishi
Versi	1.0
Tanggal	21 September 2026
Klasifikasi	Internal — untuk tim PLC dan tim engineering
Pemilik	Tim Engineering AutoGrade
Naskah sumber	docs/plc-mc-handoff.md

Daftar Isi

1. Ringkasan	3
1.1 Yang perlu diketahui lebih dulu	3
2. Peta alamat M	4
2.1 PC menulis, PLC membaca	4
2.2 PLC menulis, PC membaca	4
3. Yang WAJIB ada di ladder: watchdog heartbeat	6
4. Bentuk sinyal	7
4.1 Pulse ACC / REJ	7
4.2 Bit ERROR	7
4.3 Piston manual	7
4.4 Buah kebun sendiri tidak dibuang	7
5. Yang kami tunggu dari sisi PLC	8
6. Cara menguji tanpa menunggu kami	9
7. Ringkasan satu halaman	10

1. Ringkasan

AutoGrade menilai mutu tandan buah segar (TBS) dengan kamera di PC pabrik. Untuk setiap janjang, aplikasi memutuskan **diterima (ACC)** atau **ditolak (REJ)**, lalu mengirim keputusan itu sebagai **pulse** ke sebuah bit di PLC.

Sejak 21 September 2026 jalur ini **langsung dari PC ke CPU Mitsubishi Q03UDECPU** lewat port Ethernet bawaannya, memakai **MC Protocol** (pustaka `pymcprotocol`, frame 3E biner). Coupler remote IO ODOT CN-8031 yang dulu direncanakan **dibatalkan** dan tidak lagi dipakai.

Sisi aplikasi **sudah selesai dan teruji**. Yang ditunggu ada di bab 5.

1.1 Yang perlu diketahui lebih dulu

Hal	Nilai
Protokol	MC Protocol 3E, biner
IP PLC	192.168.3.39 (dari program uji Mas Viki)
Port	1025
Device	Internal relay M
Jumlah koneksi	3 — satu per line kamera
Perioda polling PC	200 ms

2. Peta alamat M

Ini **usulan** dari sisi aplikasi. Angkanya dipilih bulat dan berblok supaya mudah dibaca di ladder; kalau panel butuh angka lain, yang berubah cuma satu baris setelan per line — tidak ada kode yang ikut berubah.

2.1 PC menulis, PLC membaca

Alamat	Arti	Bentuk sinyal
M100	LINE 1: janjang ACC (diterima)	pulse 200 ms
M101	LINE 1: janjang REJ (ditolak)	pulse 200 ms
M102	LINE 1: kamera ERROR	level, 1 = bermasalah
M103	LINE 1: piston manual buka	level, 1 = minta buka
M110	HEARTBEAT PC — lihat bab 3	berkedip 500 ms
M120	LINE 2: janjang ACC	pulse 200 ms
M121	LINE 2: janjang REJ	pulse 200 ms
M122	LINE 2: kamera ERROR	level
M123	LINE 2: piston manual buka	level
M140	LINE 3: janjang ACC	pulse 200 ms
M141	LINE 3: janjang REJ	pulse 200 ms
M142	LINE 3: kamera ERROR	level
M143	LINE 3: piston manual buka	level

2.2 PLC menulis, PC membaca

Dibaca sebagai satu blok **M200–M219** sekali tiap 200 ms.

Alamat	Arti
M200–M210	MOTOR 1–11 fault
M211	EMERGENCY STOP
M212	LINE 1: konfirmasi piston terbuka
M213	LINE 2: konfirmasi piston terbuka

Alamat	Arti
M214	LINE 3: konfirmasi piston terbuka
M215–M219	SPARE

Bit yang kami baca dipakai untuk **tampilan dan diagnosa**, bukan untuk mengambil keputusan grading — kecuali M212–M214, yang membatalkan permintaan piston kalau tidak naik dalam 2 detik.

3. Yang WAJIB ada di ladder: watchdog heartbeat

Ini butir terpenting di seluruh dokumen.

Rencana lama memakai coupler ODOT, yang punya *fault action*: begitu kabel ke PC putus, coupler **mematikan sendiri seluruh outputnya**. Karena itu heartbeat cukup berupa bit yang ditahan ON.

CPU Mitsubishi tidak melakukan itu. Kalau PC mati atau kabel tercabut tepat saat M101 (REJ) sedang ON, bit itu **tetap ON selamanya** dan pistonnya terus menembak.

Karena itu, di jalur MC Protocol:

1. PC membuat **M110 berkedip** tiap 500 ms (ON–OFF–ON–OFF).
2. Ladder **menghitung PERUBAHAN** M110, bukan levelnya.
3. Kalau M110 **tidak berubah selama 2–3 detik**, ladder menyimpulkan PC mati dan **mematikan sendiri semua bit dari PC** (M100–M103, M120–M123, M140–M143).

⚠ Ladder **tidak boleh** membaca M110 sebagai level ("ON berarti PC hidup"). Bit yang berkedip akan terbaca OFF di separuh waktu dan alarm "PC mati" menyala terus-menerus. Ini pernah terjadi sekali pada versi **v1.3.0** dan terlihat seperti kerusakan PC.

4. Bentuk sinyal

4.1 Pulse ACC / REJ

- Lebar **ON 200 ms**, lalu **OFF minimal 200 ms** sebelum pulse berikutnya di bit yang sama.
- Satu siklus penuh 400 ms $\Rightarrow$ maksimum **$\pm 2,5$ pulse per detik per bit**.
- Ladder cukup menghitung **tepi naik** (rising edge).

Kamera bisa menghasilkan ~ 10 keputusan per detik per line, jauh di atas 2,5. Kelebihannya **sengaja dibuang dan dihitung**, bukan ditumpuk di antrean — sinyal yang telat akan mendarat di janjang yang salah di belt. Jadi jumlah pulse di PLC **memang** bisa lebih kecil dari jumlah janjang di layar saat produksi padat.

4.2 Bit ERROR

Level, bukan pulse. Naik kalau kamera atau proses di line itu bermasalah, dan **ditulis ulang tiap detik** supaya kembali naik sendiri kalau sempat ter-reset.

4.3 Piston manual

Level. Operator menekan tombol di layar konsol; bit naik dan **ditahan** sampai operator menutupnya. **Tidak pernah ditulis ulang otomatis** — kalau koneksi putus, permintaannya dianggap batal. Ini disengaja: piston tidak boleh bergerak sendiri setelah link pulih.

Kalau konfirmasi (M212–M214) tidak naik dalam 2 detik, PC menurunkan sendiri bitnya.

4.4 Buah kebun sendiri tidak dibuang

Untuk truk berstatus **Internal**, janjang REJ **tidak dikirim pulse sama sekali** — tidak ada REJ, dan juga **tidak ada ACC pengganti**.

⚠ Aturan ini bergantung pada satu kesepakatan: **buah yang tidak diberi sinyal apa pun akan LOLOS** (masuk ramp), bukan dibuang. Mohon dikonfirmasi — kalau posisi diam aktuatornya justru membuang, hasilnya terbalik total. Lihat bab 5.

5. Yang kami tunggu dari sisi PLC

#	Butir	Kenapa perlu
1	Persetujuan peta alamat M (bab 2), atau angka gantinya	Selama belum ada, setelan kami masih usulan
2	Tiga koneksi MC Protocol di Open Setting GX Works2	Tiap line kamera membuka socket sendiri; satu port hanya melayani satu koneksi
3	Watchdog heartbeat di ladder (bab 3)	Tanpa ini, bit bisa nyangkut ON saat PC mati
4	Konfirmasi: buah tanpa sinyal LOLOS atau DIBUANG?	Menentukan aturan buah internal benar atau terbalik

Catatan jaringan: PLC berada di `192.168.3.x`, sedangkan tiga kamera GigE di `192.168.100.x`. PC pabrik perlu jalan ke keduanya — entah PLC ikut subnet kamera, atau PC diberi rute tambahan. Mohon dipastikan sebelum pemasangan.

Catatan izin tulis: pastikan **"Enable online change (FTP, MC Protocol)"** tercentang di Open Setting. Tanpa itu, baca berhasil tapi tulis ditolak — gejalanya mudah disalahartikan sebagai masalah jaringan.

6. Cara menguji tanpa menunggu kami

Di layar konsol AutoGrade ada tab "**Uji PLC**" (khusus akun support). Isinya:

- daftar bit yang sedang dibaca dari PLC, per line;
- tombol untuk **memicu satu pulse** pada bit ACC / REJ / piston, satu per satu.

Ini dipakai saat commissioning untuk memastikan kabel dan ladder sudah benar, tanpa perlu menjalankan kamera atau melewati buah. Tombolnya meminta konfirmasi ketik karena **benar-benar menggerakkan hardware**.

7. Ringkasan satu halaman

Yang sudah selesai di AutoGrade: komunikasi MC Protocol, peta alamat, pulse ACC/REJ, bit ERROR, heartbeat berkedip, piston manual, aturan buah internal, layar uji, dan seluruh unit test-nya.

Yang ditunggu dari sisi PLC: empat butir di bab 5.

Yang paling mudah terlewat: watchdog heartbeat di bab 3. Tanpa itu, sistem tetap terlihat normal sampai hari PC mati di tengah shift.

— Akhir dokumen —